

Informe de Gestión y Cierre

Sprint 5

Proyecto: ConstructoCompare PRO

Periodo: 18 de Mayo - 31 de Mayo de 2026

Estado: Finalizado

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Sprint 5 correspondió al cierre funcional y técnico del proyecto ConstructoCompare PRO, consolidando las capacidades finales del sistema y preparando el producto para su despliegue y entrega definitiva. El enfoque del sprint estuvo orientado a fortalecer la experiencia del usuario, habilitar la generación documental, incorporar analítica histórica y ejecutar el proceso final de aseguramiento de calidad.

Durante este ciclo se desarrolló el Panel de Usuario con funcionalidades de perfil e infraestructura de despliegue cloud, se implementó la generación automática de documentos PDF para cotizaciones, se construyó el Dashboard Final con visualización histórica de información y se ejecutó una auditoría integral de seguridad y privacidad junto con el reporte consolidado de métricas del proyecto.

El sprint finalizó con la totalidad del alcance comprometido completado, cerrando las 4 historias de usuario planificadas (26 Story Points) sin tareas pendientes y dejando el sistema preparado para su entrega final.

2. SPRINT PLANNING (PLANIFICACIÓN)

Objetivo del Sprint:

Finalizar las capacidades operativas del sistema mediante la implementación del panel de usuario, despliegue en entorno cloud, generación de documentación exportable, visualización histórica de datos y validación integral de calidad y seguridad.

Historias de Usuario Seleccionadas:

- HU-J5.1: Perfil de Usuario y Despliegue Cloud — 8 pts
- HU-S5.1: Export PDF — 5 pts
- HU-G5.1: QA Seguridad Final y Reporte de Métricas — 8 pts
- HU-I5.1: Dashboard Final y Gráficos Históricos — 5 pts

Capacidad del Equipo:

80 horas hombre (4 integrantes × 20 horas efectivas)

Story Points comprometidos: 26 pts

3. SPRINT BACKLOG: TRAZABILIDAD Y PRUEBAS

ID	Descripción Técnica	HU Corresponsable	Responsable	Esfuerzo	Estado
T5.1	Implementación de endpoints para consulta y actualización de datos del usuario, gestión de perfil y configuración de sesión.	HU-J5.1	Javiera	5	Listo
T5.2	Configuración del entorno productivo en VPS mediante Docker, Nginx y certificados SSL para publicación segura del sistema.	HU-J5.1	Javiera	3	Listo
T5.3	Implementación del motor de exportación para generación automática de cotizaciones e informes en formato PDF.	HU-S5.1	Samuel	3	Listo
T5.4	Ajustes de estructura documental, compatibilidad visual y pruebas de estabilidad del proceso de exportación.	HU-S5.1	Samuel	2	Listo
T5.5	Desarrollo del panel de métricas y visualización consolidada del comportamiento del sistema.	HU-I5.1	Israel	3	Listo
T5.6	Implementación de gráficos de variabilidad histórica y recorrido guiado para nuevos usuarios.	HU-I5.1	Israel	2	Listo
T5.7	Validación de privacidad de datos, revisión de exposición de información y controles de acceso.	HU-G5.1	Genara	5	Listo
T5.8	Consolidación de métricas finales de desempeño, calidad y cumplimiento del proyecto.	HU-G5.1	Genara	3	Listo

4. GESTIÓN VISUAL (SCRUMBOARD Y BURNDOWN)

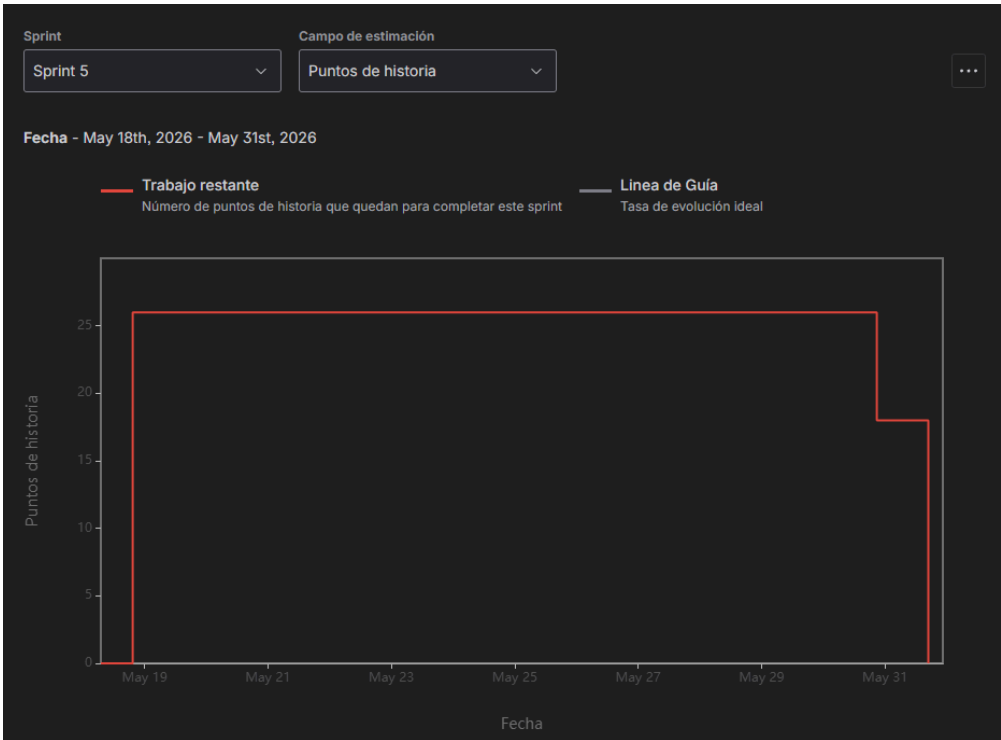
Scrumboard final



Historias completadas:

- HU-J5.1 Perfil de Usuario y Despliegue Cloud
- HU-S5.1 Export PDF
- HU-I5.1 Dashboard Final y Gráficos Históricos
- HU-G5.1 QA Seguridad Final y Reporte de Métricas

Burndown Chart



Se observó una curva de consumo de trabajo concentrada hacia la etapa final del sprint. Durante los primeros días el esfuerzo estuvo orientado principalmente a configuración de infraestructura, despliegue cloud e integración de funcionalidades finales, por lo que el volumen de puntos pendientes permaneció estable.

A partir de la etapa de consolidación funcional se completaron progresivamente el módulo de exportación PDF, el Dashboard Final con gráficos históricos y las actividades de auditoría de seguridad y métricas del proyecto. El sprint cerró el 31 de mayo de 2026 con 0 Story Points pendientes y cumplimiento completo del alcance comprometido (26 puntos).

Día	Fecha	Pts Restantes (Real)	Hito
1	18/05	26	Inicio del sprint — Sprint Planning
3	20/05	26	Configuración inicial del módulo Perfil y entorno Cloud
5	22/05	26	Desarrollo del generador PDF y estructura documental
8	27/05	26	Dashboard Final y gráficos históricos integrados
10	30/05	18	Auditoría de seguridad y consolidación de métricas
14	31/05	0	Cierre del sprint — alcance completado

5. DAILY MEETINGS (SÍNTESIS DE COORDINACIÓN)

Se mantuvo la coordinación diaria del equipo mediante reuniones breves de seguimiento, enfocadas en integración funcional, validación transversal y preparación del cierre del proyecto. Se destacaron los siguientes hitos:

- 19/05: Javiera presentó el avance del Panel de Usuario y la estrategia de despliegue en entorno VPS. El equipo validó la arquitectura de publicación utilizando Docker, Nginx y certificados SSL.
- 22/05: Samuel mostró la primera versión funcional del generador PDF. Se revisó el formato de exportación y se acordaron ajustes para mejorar legibilidad y consistencia documental.
- 27/05: Israel integró el Dashboard Final con gráficos históricos de variabilidad. Se validó la navegación del usuario y se realizaron ajustes al flujo de onboarding interactivo.
- 30/05: Genara ejecutó la auditoría final de privacidad y presentó el reporte consolidado de métricas del proyecto. El equipo revisó indicadores de calidad, estabilidad y preparación para entrega.
- 31/05: Revisión final conjunta del producto. Se validó el cumplimiento del alcance comprometido, cierre del sprint y preparación de documentación de entrega.

6. REGISTRO DE IMPEDIMENTOS (IMPEDIMENT LOG)

ID	Descripción del Bloqueo	Impacto	Solución Aplicada
IMP-11	Durante la implementación del Perfil de Usuario se identificaron inconsistencias en la actualización y persistencia de datos al modificar información desde distintas vistas del sistema.	Alto	Javiera refactorizó la lógica de gestión de estado y validación de formularios para asegurar sincronización correcta entre frontend y backend.
IMP-12	Algunos elementos visuales del documento exportado presentaban diferencias de formato dependiendo de la cantidad de productos incluidos en la cotización.	Medio	Samuel ajustó las plantillas de generación PDF y realizó pruebas con distintos escenarios para garantizar una estructura estable y uniforme.
IMP-13	Las consultas utilizadas para generar gráficos históricos presentaban tiempos de respuesta elevados al procesar grandes volúmenes de registros históricos.	Medio	Israel optimizó las consultas y limitó la carga de datos mediante agregaciones y filtros temporales, mejorando la velocidad de renderizado del dashboard.
IMP-14	Durante la auditoría final se detectaron campos de información que podían exponer datos innecesarios en determinadas respuestas de la API.	Bajo	Genara validó los endpoints afectados y se aplicaron restricciones sobre los datos retornados, fortaleciendo la privacidad y seguridad del sistema.

7. GESTIÓN DE CALIDAD (QA) Y DEVOPS

Bajo el liderazgo de Genara Alarcón, durante el Sprint 5 se ejecutó una estrategia integral de aseguramiento de calidad enfocada en validación funcional, pruebas automatizadas, seguridad de acceso y evaluación de desempeño bajo carga. Las actividades se concentraron sobre los microservicios User Service y Cotization Service, cubriendo escenarios funcionales, pruebas E2E y análisis de infraestructura.

Se establecieron los siguientes controles de calidad para el sprint:

- Pruebas Funcionales – User Service: Validación del registro de usuarios, autenticación mediante JWT y administración del perfil de usuario. Se verificó el cumplimiento de reglas de negocio, integridad de entidades y protección de rutas privadas mediante OAuth2PasswordBearer.
- Control de Seguridad y Acceso: Validación de comportamiento diferenciado entre solicitudes autenticadas y anónimas sobre endpoints protegidos. Se confirmó respuesta HTTP 401 Unauthorized para accesos no autorizados y ejecución correcta del flujo autenticado mediante tokens JWT y cifrado Bcrypt.
- Pruebas End-to-End (E2E): Ejecución del ciclo completo Registro → Login → Actualización de Perfil → Eliminación de Cuenta, confirmando integridad referencial y ausencia de registros huérfanos en PostgreSQL.
- Smoke Testing Automatizado (pytest): Ejecución de pruebas automatizadas sobre endpoints protegidos para validar disponibilidad operativa, autenticación y estabilidad general del servicio.
- Validación del Servicio de Cotizaciones: Verificación del flujo de persistencia dinámica de cotizaciones y generación documental mediante exportación PDF. Se validó creación correcta de registros, asociación con usuario autenticado y descarga del documento mediante streaming HTTP.
- Pruebas de Rendimiento – Locust: Simulación de carga concurrente para evaluar estabilidad de infraestructura.
 - Escenario 50 usuarios simultáneos: Veredicto PASS, sin fallos críticos y tiempos de respuesta dentro de umbrales aceptables.
 - Escenario 200 usuarios simultáneos: Tasa de éxito de 89 %, identificándose limitaciones asociadas al pool de conexiones PostgreSQL y consumo intensivo de CPU por validaciones criptográficas Bcrypt.
- Reporte Final de Métricas: Consolidación de indicadores finales de estabilidad, disponibilidad y comportamiento del sistema como insumo para el cierre técnico del proyecto.

8. RELEASE NOTES (INCREMENTO DE SOFTWARE)

Versión 0.5:

- Módulo de Perfil de Usuario operativo: implementación de funcionalidades de gestión de perfil, actualización de información y administración del ciclo de vida de la cuenta mediante User Service.

- Sistema de autenticación y seguridad reforzado: validación de acceso mediante JWT, protección de endpoints privados con OAuth2PasswordBearer y cifrado de credenciales utilizando Bcrypt.
- Exportación de cotizaciones en formato PDF: generación automática de documentos descargables con estructura estandarizada y soporte para exportación desde el sistema.
- Dashboard Final y visualización histórica: incorporación de gráficos de variabilidad y panel consolidado para análisis histórico y navegación orientada al usuario.
- Onboarding interactivo: incorporación de guía inicial para facilitar el uso del sistema y mejorar la experiencia de adopción del producto.
- Persistencia avanzada de cotizaciones: almacenamiento de información vinculada al usuario autenticado con trazabilidad de creación, modificación y estado documental.
- Validación integral de calidad y desempeño: ejecución de pruebas funcionales, smoke tests automatizados, auditoría de privacidad y pruebas de carga para consolidar la estabilidad del producto.
- Sistema preparado para entrega final: cierre funcional del proyecto con despliegue operativo y cumplimiento completo del alcance comprometido del Sprint 5.

9. REVISIÓN Y RETROSPECTIVA

Sprint Review

- Sprint anterior (Sprint 4): Se consolidó el Sistema de Cotizaciones mediante persistencia en base de datos, gestión dinámica de materiales y estructura financiera orientada a presupuestos comparativos.
- Este sprint (Sprint 5): Se completó el cierre funcional del sistema mediante la incorporación del Perfil de Usuario, exportación de cotizaciones en formato PDF, Dashboard Final con gráficos históricos y validación integral de seguridad y desempeño. Se ejecutaron pruebas funcionales, automatizadas y de carga para asegurar estabilidad del producto.
- Resultado del Proyecto: ConstructoCompare PRO alcanzó un estado funcional completo, integrando búsqueda multitienda, comparación de precios, catálogo maestro, sistema de cotizaciones, autenticación de usuarios, visualización histórica y generación documental.
- Entrega Final: El sistema quedó preparado para demostración, documentación técnica y cierre formal del proyecto.

Sprint Retrospective

- Fortalezas: El equipo logró mantener continuidad técnica entre sprints, permitiendo una integración estable entre backend, frontend, persistencia y aseguramiento de calidad.

- Fortalezas: La incorporación temprana de pruebas automatizadas y auditorías funcionales permitió detectar problemas antes de la etapa final de entrega.
- Fortalezas: La distribución del trabajo por módulos redujo dependencias críticas y permitió avanzar en paralelo sobre funcionalidades independientes.
- Debilidades: Algunas actividades de validación y optimización quedaron concentradas durante los últimos días del sprint, aumentando el esfuerzo de estabilización previo al cierre.
- Debilidades: Las pruebas de carga evidenciaron limitaciones del pool de conexiones y consumo intensivo de recursos bajo escenarios de alta concurrencia.
- Acciones de Mejora: Incorporar pruebas de rendimiento desde etapas intermedias del desarrollo para detectar cuellos de botella antes de la fase final.
- Acciones de Mejora: Formalizar una estrategia continua de monitoreo y observabilidad para facilitar despliegues futuros y seguimiento operativo.

Nota de Gestión Técnica

Se informa que este Sprint (18 de mayo al 31 de mayo de 2026) fue gestionado bajo el marco Scrum con seguimiento en Jira. Los gráficos, estados y métricas aquí presentados reflejan el avance real del equipo durante la ejecución del sprint.

Con el cierre del Sprint 5 se completó el alcance comprometido del proyecto, alcanzando 26 Story Points ejecutados, 4 historias de usuario finalizadas y 0 puntos pendientes al término del ciclo.